

题目

电化学是极富化学魅力的一个分支，一些物质在通电条件下会发生有趣的反应。例如在不同的体系下电解醋酸溶液或醋酸钠溶液时，电解产物会因乙酸(钠)最易失电子的部分的不同而不同。现在有以下说法：

1. 常温常压电解醋酸钠水溶液时，每通过1 mol电子，阳极会产生1.5 mol气体
2. 常温常压电解醋酸钠水溶液时，每通过1 mol电子，阳极会产生0.25 mol气体
3. 常温常压电解醋酸的液态 HF 溶液时，若阳极的主产物不含氢，C 的质量分数为 22.9%，则每通过1 mol电子，消耗0.167 mol乙酸
4. 常温常压电解醋酸的液态 HF 溶液时，若阳极的氧化产物不含氢，C 的质量分数为 22.9%，则每通过1 mol电子，消耗0.125 mol乙酸
5. 常温常压电解醋酸的液态 HF 溶液时，若阳极的氧化产物不含氢，C 的质量分数为 22.9%，则该条件下乙酸有包括 CO₂ 在内的两种或两种以上氧化产物

上述说法中正确的有

A. 所有说法均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 1,3

H. 1,4

I. 1,5

J. 2,3

K. 2,4

L. 2,5

M. 3,4

N. 3,5

O. 4,5

P. 1,3,4

Q. 1,3,5

R. 1,4,5

S. 2,3,4

T. 2,3,5

U. 2,4,5

V. 1,3,4,5

W. 2,3,4,5

答案

正确答案: G

详细解析

电解醋酸钠水溶液时，发生的反应如下：

阳极： $2\text{CH}_3\text{COO}^- \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6 + 2\text{CO}_2 + 2\text{e}^-$

CHECKPOINT

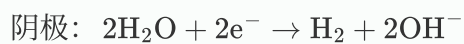
1 PTS



阴极： $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$

CHECKPOINT

1 PTS



则每通过1 mol电子，阳极产生0.5 mol C_2H_6 和1 mol CO_2 ，共1.5 mol气体

说法1正确，说法2错误

CHECKPOINT

1 PTS

每通过1 mol电子，阳极产生0.5 mol C₂H₆ 和1 mol CO₂

电解醋酸的液态HF溶液时，已知阳极氧化产物不含氢，则可能的元素只有 C、O、F，设化学式为
Double subscripts: use braces to clarify，根据质量分数可列出：

$$\frac{12.01x}{12.01x+16y+19z} = 22.9\%$$

使 x 从1开始增大，在 x = 3 开始有一个整数解，算得 $x:y:z = 3:4:3$ ，即 C₃O₄F₃，此时无法写出合理的化学式，舍去；

在 x = 4 有一个整数解，算得 $x:y:z = 4:3:6$ ，即 C₄O₃F₆，可以写出唯一合理的化学式为 (CF₃CO)₂O

由于底物为乙酸，暂不考虑碳数较大的复杂产物，考虑此产物(三氟乙酸酐)的合理性：

此体系下乙酸以分子形式存在，不易脱羧，转而氧化甲基侧，用氟取代氢使之变成三氟甲基，“具有与乙酸钠水溶液不同的反应活性”，与题干条件相符，故此产物确实为乙酸的阳极氧化产物。

CHECKPOINT

2 PTS

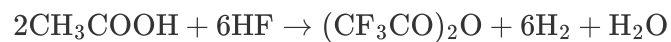
阳极产物的分子式为 C₄O₃F₆

CHECKPOINT

1 PTS

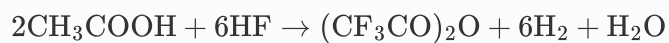
阳极产物的化学式为 (CF₃CO)₂O

因此可以写出电解的方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



或者将 H_2O 表示为 $\text{H}_3\text{O}^+ \cdot \text{HF}_2^-$

则每通过1 mol电子，消耗 $\frac{1}{6}$ mol乙酸，说法3正确，说法4错误

乙酸仅有一种氧化产物，且没有 CO_2 产生，说法5错误

选G